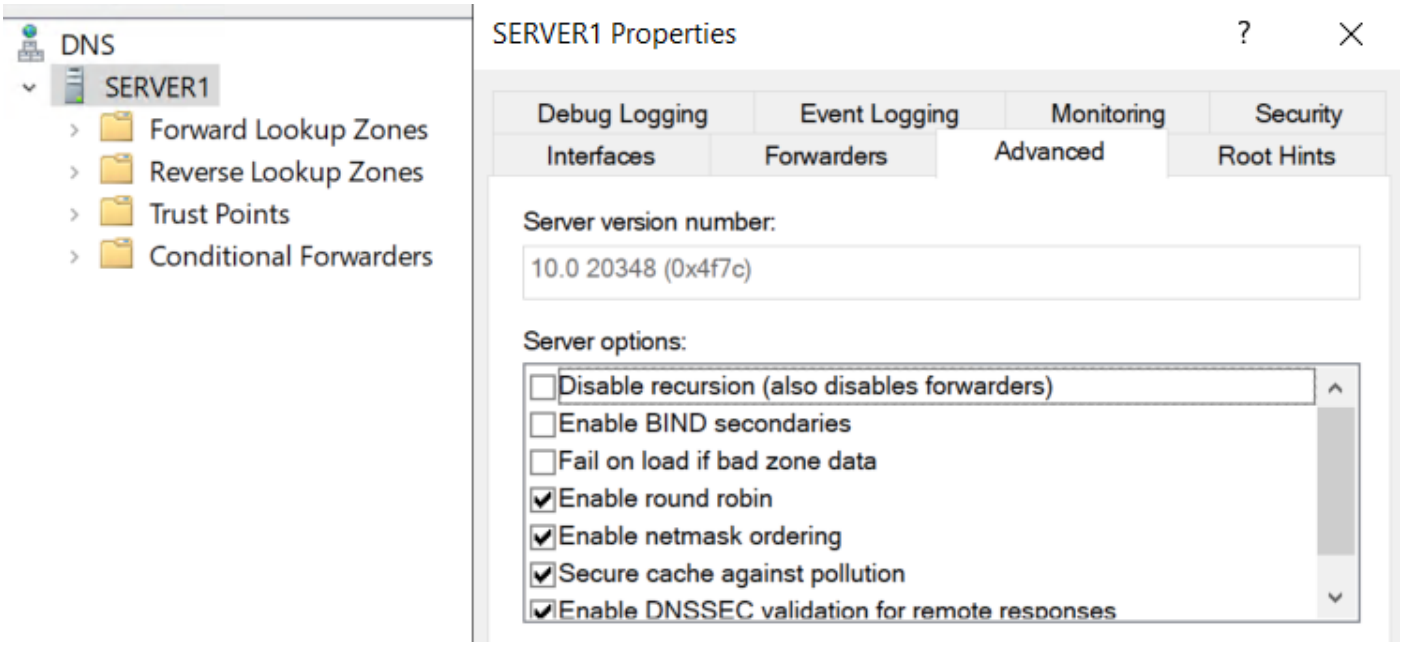
DNS Sunucusunda Gelişmiş Özellikler

DNS sunucusunun Advanced sekmesinde, sunucunun davranışını belirleyen bir dizi seçenek bulunur. Bunların bir kısmı günümüzde aktif olarak kullanılır, bir kısmı ise eski sistemlerle uyum için kalmıştır.



Özyinelemeyi Kapatma (Disable Recursion): DNS sunucusu, bilmediği bir isim için başka DNS sunucularına sorgu gönderebilir. Bazı senaryolarda sunucunun yalnızca kendi bölgesi (zone) hakkındaki sorulara cevap vermesi, başka sunuculara sorgu atmaması ve forwarder kullanmaması istenir. Bu seçenek işaretlenerek özyineleme kapatılır.

Ek bilgi: İnternete açık ve yalnızca kendi domain'ini yayınlayan bir DNS sunucusunda özyineleme genellikle kapatılır. Açık bırakılırsa sunucu, başkalarının sorgularını çözen bir araç olarak kötüye kullanılabilir.

BIND Secondaries: Microsoft DNS, BIND tabanlı DNS sunucularıyla birlikte çalışabilir. Ancak Microsoft DNS sunucuları zone transferi sırasında verileri sıkıştırarak aktarır ve eski BIND sürümleri bunu desteklemeyebilir. Böyle bir sunucuyla çalışılıyorsa bu seçenek işaretlenerek sıkıştırmasız aktarım yapılır. Günümüzde pek geçerli değildir, bu yüzden geçebiliriz.

Fail on load if bad zone data: Zone verileri yüklenirken ya da transfer edilirken hatalı veya bozuk kayıtlar algılanırsa bunların kullanılmasını engeller. Windows Server 2000/2003 ile uyum sorunu çıkarabilir ve zone verileri zaten kolay kolay bozulmaz.

Round Robin: Bir isim için birden fazla A kaydı varsa, sorgulara verilen cevapların sırası dönüşümlü olarak değiştirilir. Böylece istekler tek bir sunucuya yığılmak yerine dağıtılır.

Bir web sitesinin ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tek sunucuyla yetersiz kaldığını düşünelim. Aynı "www" adıyla, üç farklı IP'ye (örneğin son oktetleri 40, 41 ve 42 olan) üç ayrı A kaydı oluşturulur. Bu isim nslookup ile sorgulandığında DNS üç IP'yi birden listeler. Ancak bir istemci o siteye erişmek istediğinde yalnızca bir IP'ye ihtiyaç duyar. Örneğin ping ile deneme yapıldığında önce 42, sonra 41, sonra 40 cevabı gelebilir. Yani her istek farklı bir sunucuya yönlenir.

Bu yöntemin dezavantajı, sunucuların sağlık durumunu bilmemesidir. Sunuculardan biri kapanır ya da bakıma alınırsa ve kaydı DNS'ten silinmezse, DNS o sunucuya yönlendirmeye devam eder. Testlerde de istemcinin daha önce öğrendiği IP'yi önbellekte tutup kullanmaya devam edebileceği unutulmamalı. Bu yüzden her denemeden önce *ipconfig /flushdns* komutu çalıştırılmalıdır.

Ağ Maskesine Göre Sıralama (Netmask Ordering): DNS sunucusu birden fazla ağa hizmet veriyorsa, sorguyu yapan istemcinin ağına uygun cevabı döner.

Örneğin sunucunun iki ağ kartı olsun: biri 192.168.1.0 ağına, diğeri 172.16.1.0 ağına bağlı. Bu sunucu iki ağda da çalıştığı için DNS'te "server" adına iki kayıt vardır: 192.168.1.50 ve 172.16.1.50. 192.168'li ağdaki bir istemci "server kim?" diye sorduğunda 192.168.1.50 cevabını alır, 172.16'lı ağdaki istemci ise 172.16.1.50 cevabını alır. Böylece her istemci kendi ağındaki arayüze erişir ve trafik gereksiz yere başka ağlara dolanmaz.

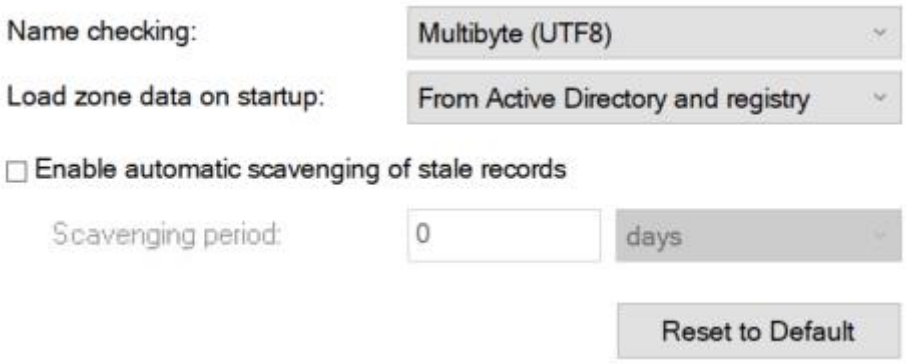
Önbelleği Koruma (Secure Cache Against Pollution): DNS sunucuları birbirine cevap verirken yalnızca sorulan soruyu değil, ek kayıtları da paylaşabilir. Örneğin bir sunucuya "abc.com'un IP'si nedir?" diye sorulduğunda, cevabın yanında kendi önbelleğindeki başka kayıtlar da gönderilir. Amaç, soran sunucunun başka sorular için tekrar dışarı çıkmasını engellemektir. İnternet hatlarının yavaş olduğu dönemlerde trafiği azaltmak için geliştirilmiş bir yöntemdir ve günümüzde buna ihtiyaç yoktur.

Üstelik bu ek kayıtların içine sahte bilgi konulabilir. Böyle bir saldırıya DNS cache poisoning (DNS zehirleme) denir. Saldırgan, sunucunun önbelleğine sahte kayıtlar yerleştirerek kullanıcıları gerçek siteler yerine kendi sitelerine yönlendirebilir. Bu seçenek açıkken sunucu yalnızca sorduğu sorunun cevabını kabul eder, ek bilgileri önbelleğe almaz. Bu nedenle açık bırakılması önerilir.

NSSEC Doğrulaması: DNSSEC (DNS Security Extensions), DNS cevaplarının gerçekten doğru kaynaktan geldiğini ve yolda değiştirilmediğini doğrulamak için imza kullanır. DNS sunucuları sahip oldukları kayıtları özel anahtarla (private key) imzalar, ilgili genel anahtarı (public key) ise yayınlar. Cevabı alan taraf imzayı genel anahtarla kontrol eder. Birisi başkasının domain'ini taklit ediyorsa doğru imzayı üretemeyeceği için sahtekârlık fark edilir ve bağlantı kesilir. Bu doğrulama DNS sunucularının kendi arasındaki zone transferinde de geçerlidir.

Özellik oldukça eskidir ancak yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Gerekiyorsa Advanced sekmesinden açılıp kapatılabilir.

Ek bilgi: Pratikte genel anahtar, sunucuyla eşleştirilmez. Kayıt imzası bu anahtarla doğrulanır ve anahtarın güvenilirliği, üst DNS bölgelerinden gelen bir güven zinciriyle sağlanır.



İsim Denetimi (Name Checking): DNS isimleri eskiden yalnızca İngilizce harfleri (küçük ve büyük), rakamları ve tire işaretini içerebiliyordu. DNS yaygınlaştıkça farklı dillerin karakter setleri sorun çıkarmaya başladı. Windows Server 2008 ile birlikte geniş bir karakter setine sahip UTF-8 desteği geldi. İhtiyaca göre bu kurallar daraltılabilir ya da genişletilebilir, ancak varsayılan ayarın bırakılması en doğrusudur.

Eski Kayıtları Temizleme (Scavenging): Dinamik olarak oluşan kayıtlar, zamanla kullanılmayan kayıtlara dönüşüp birikebilir. Bunlar performansı yavaşlatır ve disk alanı tüketir. Scavenging, kayıtların zaman damgalarına (timestamp) bakarak belli bir süredir yenilenmeyenleri otomatik siler. Örneğin 7 günden uzun süredir güncellenmeyen bir kaydın sahibi hâlâ ağdaysa kayıt zaten kendiliğinden yeniden oluşur, dolayısıyla silmenin zararı olmaz. Elle girilen statik kayıtların zaman damgası olmadığı için yalnızca dinamik kayıtlar silinir.

Ek bilgi: Kayıtların ne zaman silineceği aslında “no-refresh” ve “refresh” aralıklarının toplamına bağlıdır (varsayılan olarak 7 + 7 gün). Scavenging ayrıca hem sunucu hem zone düzeyinde ayrı ayrı etkinleştirilmelidir.